

Лабораторная работа №2

Вариант: № 10

Тема: Коллекции, строки и функции в Python

Цель работы: Получить практические навыки работы с основными структурами данных языка Python и научиться применять их для обработки наборов информации.

Постановка задачи:

Для каждого рейса хранить:

- номер;
- направление;
- продолжительность;
- количество пассажиров.

Реализовать:

- поиск рейсов по направлению;
- фильтрацию по количеству пассажиров;
- определение среднего количества пассажиров;
- поиск самого продолжительного рейса;
- список уникальных направлений;
- сортировку по продолжительности.

Краткие теоретические сведения:

В работе использованы основные структуры данных и приёмы Python:

Коллекции: списки – для хранения упорядоченного набора рейсов;
словари – для представления данных одного рейса (доступ по ключам);
множества – для получения уникальных значений (направлений, пунктов).

Работа со строками: разбиение (split), очистка от спецсимволов (replace),
конкатенация, форматированный вывод (f-строки).

Функции (load_trains, add_train, declen, main) для структурирования кода и
повторного использования логики.

Файлы: чтение и запись в текстовый файл.

Преобразование типов и обработка ошибок: числовые поля преобразуются
через int(), некорректный ввод обрабатывается блоком try-except.

Исходный код программы:

```
def load_trains(name_db):
    db = open(name_db)
    trains_db = db.readlines()
    trains = []
    train_data = ('id', 'from', 'to', 'time', 'pass_num')

    for i in trains_db:
        list_ = i.split(' ')
        tr = dict()
        for g in range(5):
            tr[train_data[g]] = list_[g].replace('\n', '')
        trains.append(tr)
    return trains

def add_train(name_db):
    db = open(name_db, 'a')
    id = input('Введите номер рейса ')
    from_ = input('Введите направление рейса (откуда) ')
    to = input('Введите направление рейса (куда) ')
    time = input('Введите продолжительность ')
    pass_num = input('Введите количество пассажиров ')
    str_ = '\n' + id + ' ' + from_ + ' ' + to + ' ' + time + ' '
```

```

' + pass_num
    db.write(str_)
    return {'id': id, 'from': from_, 'to': to, 'time': time,}

def declen(noun, num):
    # --- склонения существительных с числительными
    num = str(num)
    if noun[-1] == 'a':
        if num[-1] == '1':
            return noun
        elif num[-1] in '234':
            return noun[:-1] + 'ы'
        else:
            return noun[:-1]
    else:
        if num[-1] == '1':
            return noun
        elif num[-1] in '234':
            return noun + 'а'
        else:
            return noun + 'ов'

def main():
    while True:
        trains = load_trains('trains_db.txt')
        print('=====',
              'Вариант 10. Рейсы',
              '1 - добавить рейс',
              '2 - отфильтровать рейсы',
              '3 - выход',
              '=====', sep='\n')
        menu = input('')

        if menu == '1':
            trains.append(add_train('trains_db.txt'))

        elif menu == '2':
            print('Выберите:',
                  '1 - поиск по направлению;',

```

```

        '2 - поиск по количеству пассажиров',
        '3 - самый продолжительный рейс',
        '4 - список уникальных направлений',
        '5 - сортировка по продолжительности',
        '6 - среднее количество пассажиров',
        '7 - возврат', sep='\n')
menu2 = input('')

if menu2 == '1':

    #отладочный принт, который в граф интерфейсе
    #заменяется выпадающим списком
    print('Доступные варианты: ', *set([trains['from'] for
trains in trains] +
                                     [trains['to'] for
trains in trains])), sep='\n')
    menu3_1 = input('откуда: ')
    menu3_2 = input('куда: ')

    print(f"Номера рейсов по направлению '{menu3_1}' -
'{menu3_2}':",
          *[trains['id'] for trains in trains
            if (menu3_1 in trains['from']) and (menu3_2 in
trains['to'])],
          sep='\n')

elif menu2 == '2':
    while True:
        menu3 = input('Введите количество пассажиров ')
        try:
            menu3 = int(menu3)
            print(f"Номера рейсов вмещающих {menu3}
{declen('пассажир', menu3)}: ",
                  [trains['id'] for trains in trains if
trains['pass_num'] == str(menu3)])
            break
        except ValueError:
            print('Неверное значение, повторите попытку')

```

```

elif menu2 == '3':
    max_ = -1
    id_ = ['']
    for i in range(len(trains)):
        if max_ < int(trains[i]['time']):
            id_[0] = trains[i]['id']
        elif max_ == int(trains[i]['time']):
            id_.append((trains[i]['id']))
        max_ = max(max_, int(trains[i]['time']))
    print(f"Рейсы {id_} идут в течении {max_} минут")

elif menu2 == '4':
    uniq = [trains['from'] + ' - ' + trains['to'] for
trains in trains ]
    set(uniq)
    print("Уникальные направления:", *set(uniq), sep='\n')
    continue

elif menu2 == '5':
    while True:
        print('Отсортировать по',
              '1 - по возрастанию',
              '2 - по убыванию', sep='\n')
        menu3 = input()
        sort_time = [int(trains['time'])for trains in
trains]

        sort_time.sort()
        if menu3 == '2':
            sort_time.reverse()

        for i in sort_time:
            print(f"Рейсы с продолжительностью {i}
{declen('минута', i)} :",
                  [trains['id'] for trains in trains if
trains['time'] == str(i)], sep='\n')
            break

elif menu2 == '6':
    average_ = sum([int(trains['pass_num']) for trains in

```

```
trains])/len(trains)

        print(f"Среднее вместимое количество пассажиров всех
рейсов: {average_}")

        elif menu2 == '7':
            continue

        elif menu == '3':
            break
    else:
        print('Неверная команда, повторите попытку')

if __name__ == '__main__':
    main()
```